Introducción a **Networking**

Las redes de datos se desarrollaron como consecuencias de aplicaciones comerciales. Las empresas se dieron cuenta que la tecnología de **networking** aumentaba la productividad y ahorra gastos. A principios de la década del 1980 networking se expandió, a mediado de esta década las tecnologías de redes habían emergido y creado implementaciones de hardware y software.

¿ Que es una **Red** ?

Es un conjunto de equipos de comunicaciones y medio de transmisión que posibilitan el envío de información.

Necesitamos una **Red** para:

Para intercambiar información.

Para utilizar aplicaciones centralizadas.

Para tener acceso a distintos servicios.

Para compartir recursos.

La vida humana centrada en **Comunicaciones por Redes**

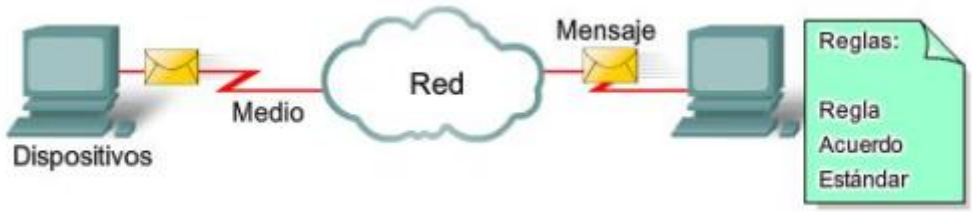
La comunicación humana ha evolucionado desde las conversaciones cara a cara hasta plataformas que integran diversos medios como voz, video, texto y gráficos. Esto ha permitido una interacción casi instantánea entre personas, unificando métodos de comunicación previamente separados en una plataforma común que amplía las posibilidades de intercambio de ideas e información.

Tecnologías que respaldan nuestra calidad de vida

Las **redes de datos** que fueron alguna vez el transporte de información entre negocios se replanificaron para mejorar la calidad de vida de todas las personas.

En principio, se utilizaban **redes de datos** para registrar y administrar internamente la información financiera, la información del cliente y los sistemas de nómina de empleados. Las **redes comerciales** evolucionaron para permitir la transmisión de diferentes tipos de servicios de información, como e-mail, video, mensajería y telefonía.

Elementos de una **Red**



El **diagrama** muestra los **elementos** de una **red típica**, incluyendo **dispositivos**, **medios** y **servicios unidos** por **reglas**, que trabajan en forma conjunta para enviar **mensajes**.

Dispositivos

Mensajes

Medio

Reglas

Mensajes

En la primera etapa del viaje en red, los mensajes se convierten en bits, señales digitales en formato binario, independientemente de su tipo original (texto, video, voz o datos), para ser transmitidos hacia su destino.

Dispositivos

Además de las computadoras, dispositivos como teléfonos, cámaras, impresoras y consolas de juegos permiten la conexión a la red, haciendo posible que los mensajes viajen a través de cables, ondas y satélites entre el origen y el destino.

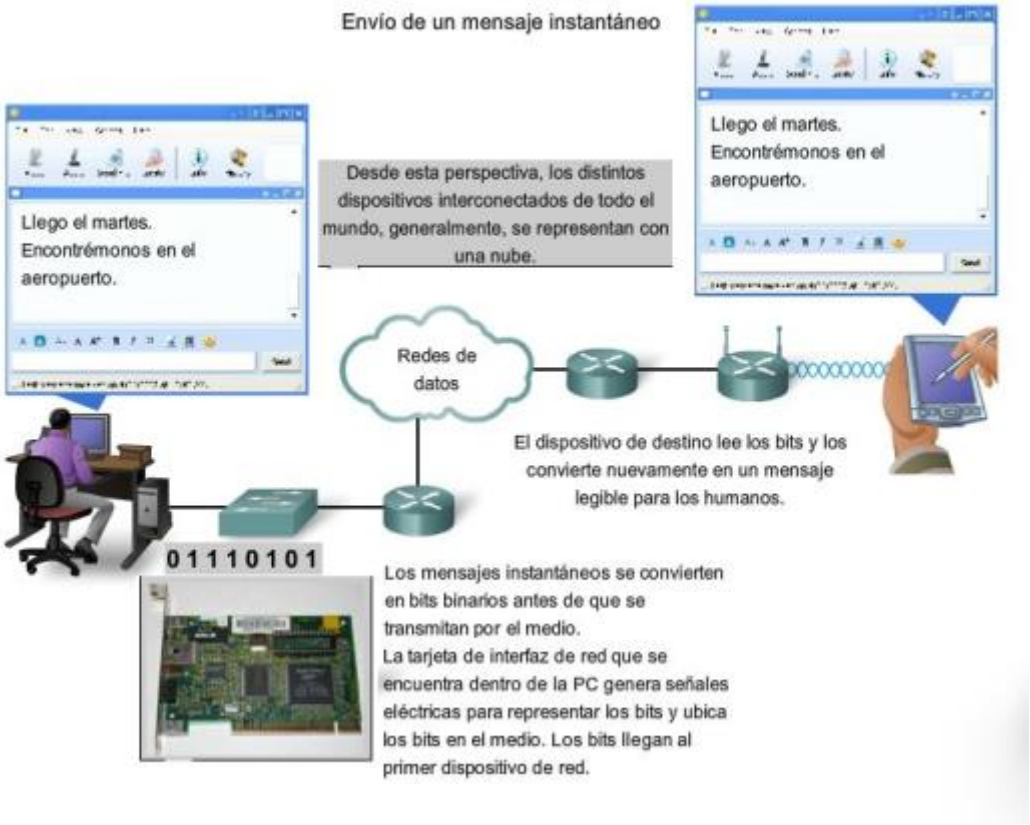
Medio

Los dispositivos de una red local pueden conectarse por cables o de forma inalámbrica. Los cables dependen de su estructura, distancia y uso, mientras que las conexiones inalámbricas usan antenas y el aire como medio de transmisión.

Las reglas

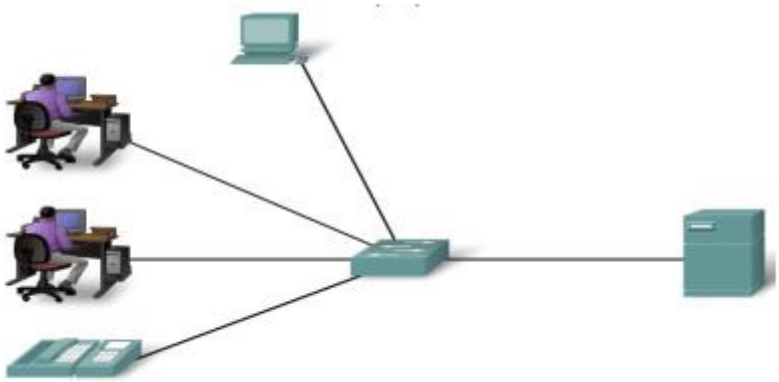
Las reglas son las normas o protocolos que especifican la manera en que se envían los mensajes, y como se direccionan a través de la red.

Ejemplificación en el envío de la información a través de la Red



Red de Área Local (LAN)

Una Red de Área Local (LAN) es una red que cubre una única área geográfica, como una empresa o un campus, proporcionando servicios a personas dentro de una misma organización. Su administración y políticas de seguridad son gestionadas centralmente.

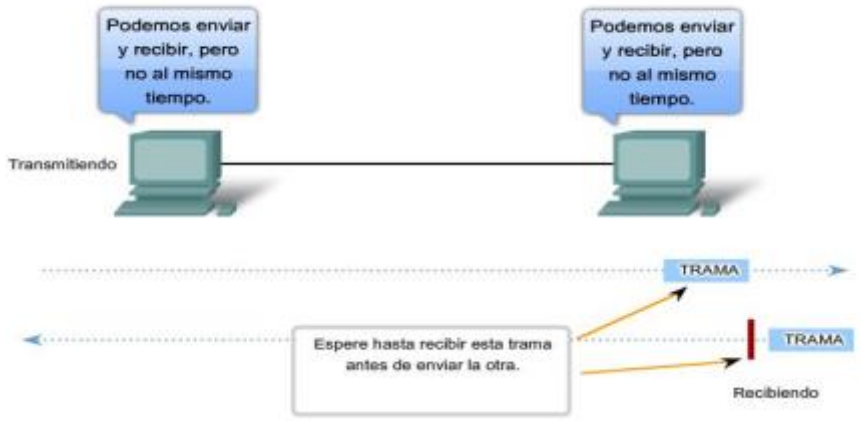


Red de Área Amplia (WAN)

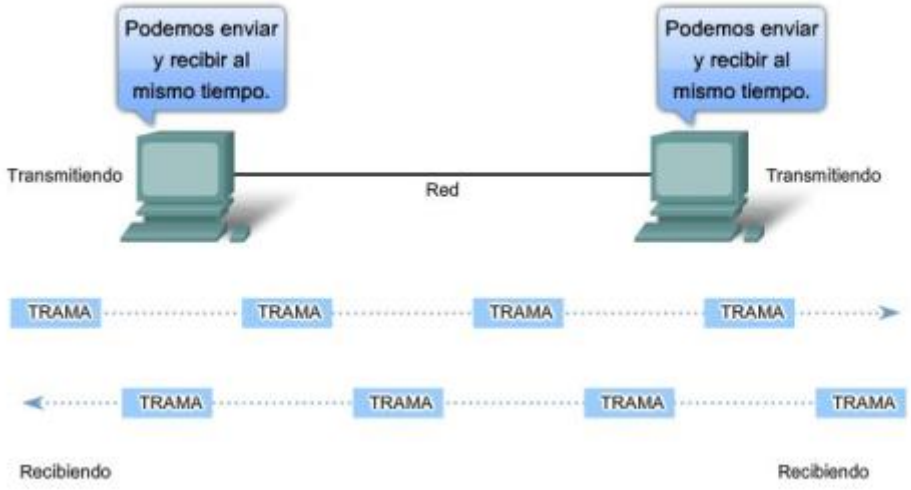
Una Red de Área Amplia (WAN) conecta múltiples LAN en diferentes ubicaciones geográficas utilizando dispositivos especializados para su interconexión.

Full Duplex y Half Duplex

La comunicación **half-duplex** permite transmitir y recibir, pero no al mismo tiempo. Ethernet usa reglas de arbitraje para resolver conflictos cuando varias estaciones intentan transmitir simultáneamente.



En la comunicación **full-duplex**, ambos dispositivos pueden transmitir y recibir simultáneamente, eliminando la necesidad de arbitraje de medios en la capa de enlace de datos.



Topología de una Red

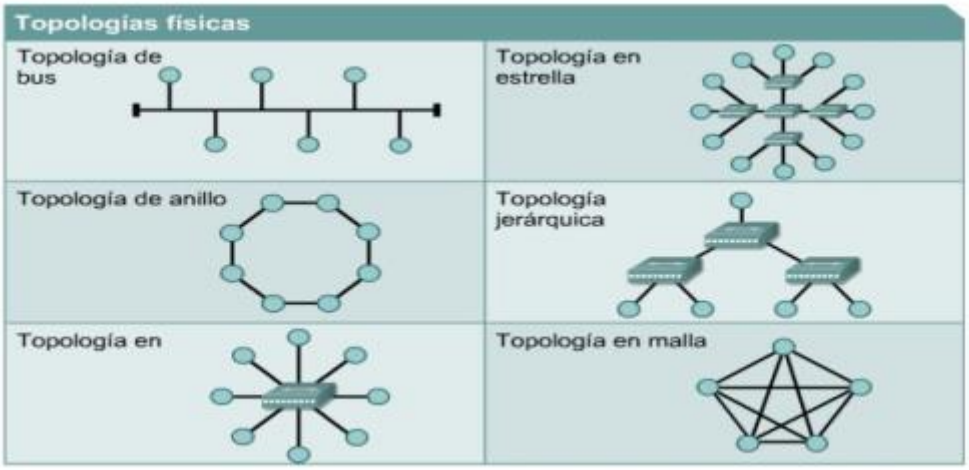
Es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Ellas definen la estructura de una red.

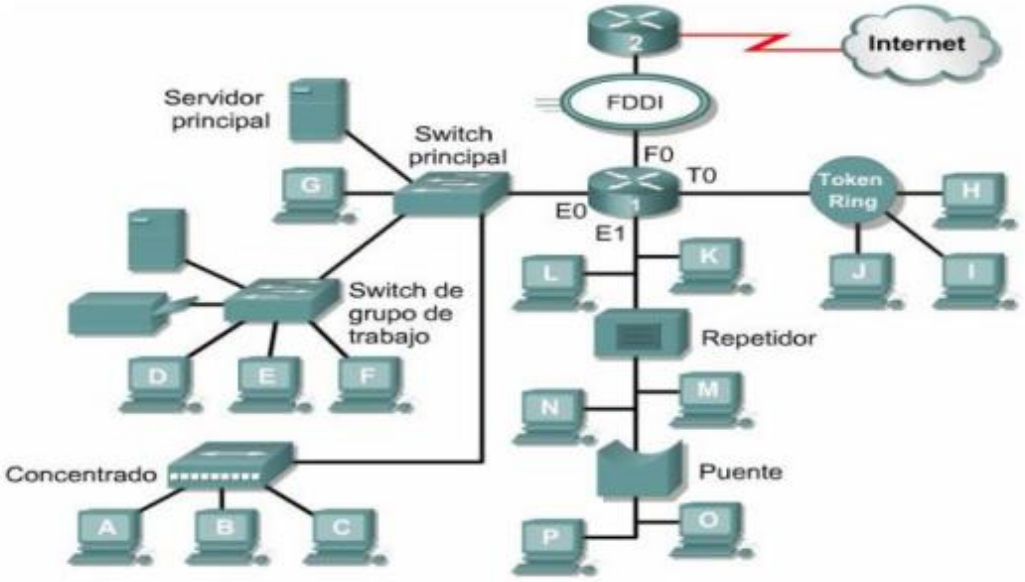
La topología **física**: Es la disposición real de medios, la configuración de nodos y las conexiones físicas entre ellos. Es la representación de como se usan los medios para interconectar los dispositivos.

La topología **lógica**: Es la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta configuración consiste en conexiones virtuales entre nodos de una red independiente de su distribución física. Los dos tipos mas comunes son **broadcast** y **transmisión de tokens**.

La topología de **broadcast** significa que cada host (dispositivo de usuario final) envía sus datos hacia todos los demás host del medio de red, no existe un orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red, es por orden de llegada.

La topología de **transmisión de tokens** controla el acceso a la red mediante la transmisión de un tokens electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el tokens, ese host puede enviar datos a través.





Las topologías físicas y lógicas generalmente utilizadas en Redes

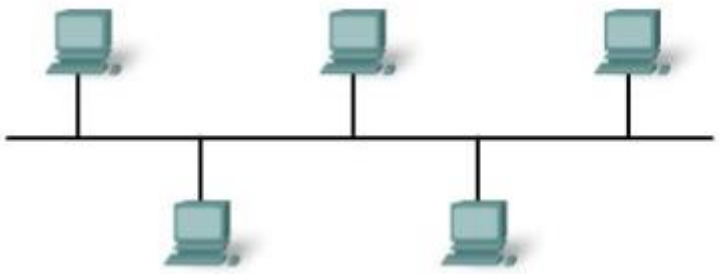
Punto a Punto

Si los datos sólo pueden fluir en una dirección a la vez, está operando como un enlace half-duplex.

Si los datos pueden fluir con éxito a través del enlace desde cada nodo simultáneamente, es un enlace duplex.

Multi-Acceso

Permite a una cantidad de nodos comunicarse utilizando los mismos medios compartidos. Los datos desde un sólo nodo pueden colocarse en el medio en cualquier momento. Todos los nodos ven todas las tramas que están en el medio, pero sólo el nodo al cual la trama está direccionada procesa los contenidos de la trama. Los métodos de control de acceso al medio utilizado por las topologías multiacceso son generalmente CSMA/CD o CSMA/CA .



Anillo

Cada nodo recibe una trama por turno. Si la trama no está direccionada al nodo, el nodo pasa la trama al nodo siguiente. Esto permite que un anillo utilice una técnica de control de acceso al medio llamada paso de tokens.

Los nodos en una topología de anillo retiran la trama del anillo, examinan la dirección y la envían si no está dirigida para ese nodo. En un anillo, todos los nodos alrededor del anillo entre el nodo de origen y de destino examinan la trama.

Tarjeta de Interfaz de Red

Una tarjeta de interfaz de red (**Network Interface Card**, **NIC**) o **adaptador LAN**, provee capacidades de comunicación en red desde y hacia una PC. En los hardware de escritorio es un tarjeta de circuito impreso que reside en una ranura en la Placa madre, en los sistemas portátiles está comúnmente integrada en los sistemas y no se pueden quitar. La NIC no es solamente una entidad física. El software asociado con la NIC permite que la NIC realice sus funciones de intermediaria preparando los datos para la transmisión y codificando los datos como señales que deben enviarse sobre los medios asociados.

Dispositivos de Networking

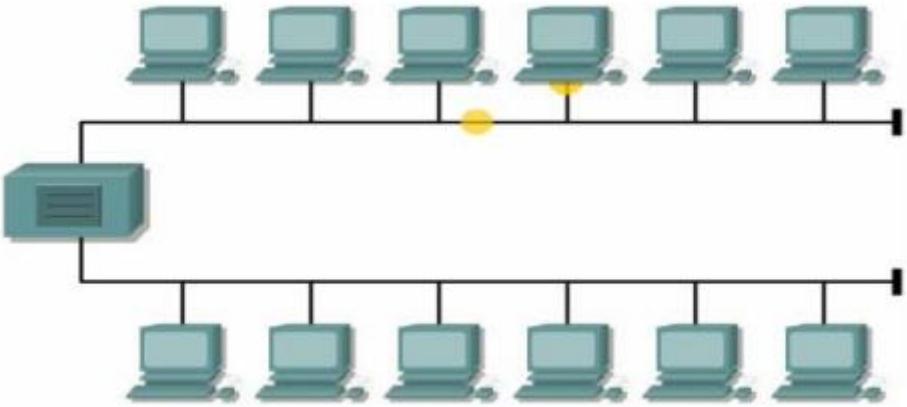
Los equipos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan dispositivos, estos dispositivos se clasifican en dos grandes grupos. El de usuario final, que incluye las computadoras, impresoras, escáneres y demás dispositivos que brindan servicio directamente al usuario. El segundo formado por los dispositivos de red que son

aquellos que conectan entre si dispositivos de usuario final, posibilitan la comunicación entre ellos.

Dispositivos de Red

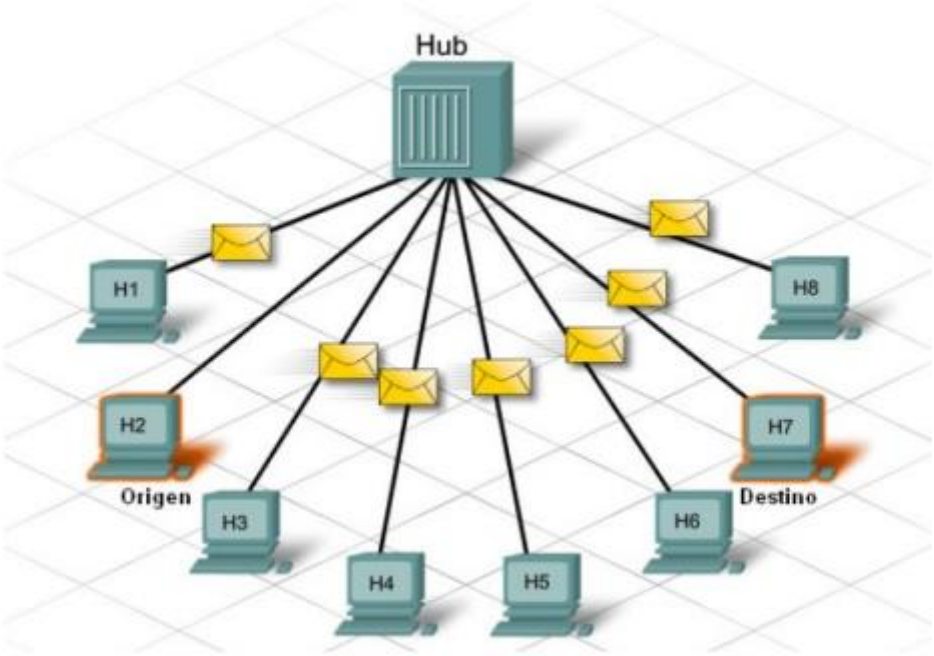
Repetidores

Es un dispositivo que se utiliza para regenerar una señal analógica o digital que se distorsionan a causa de la atenuación, no toma decisiones inteligentes.



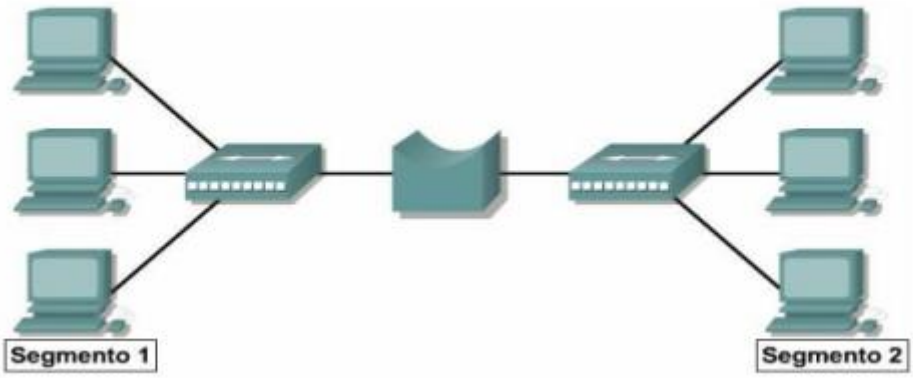
Hub

Concentran las conexiones, permiten que se traten a un grupo de computadores como si fueran una sola unidad sin interferir en la transmisión, además de concentrar host regeneran señales. Cada mensaje enviado por una computadora es recibido por todas, y es procesado solo por el destinatario. El problema con el hub es que cualquiera que quisiera puede ver la información que reciben los demás.



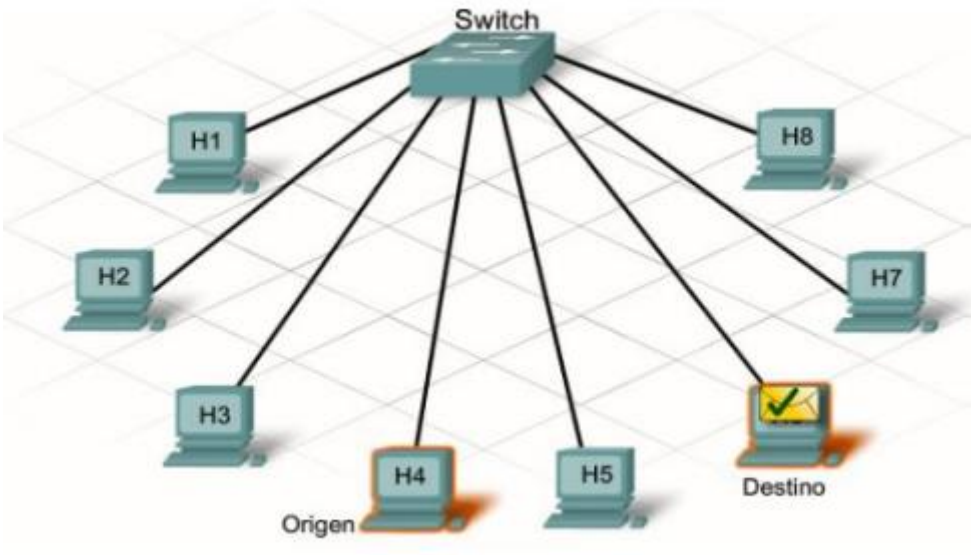
Puentes

Convierten los formatos de transmisión de datos, además de realizar la administración básica en la transmisión de datos.



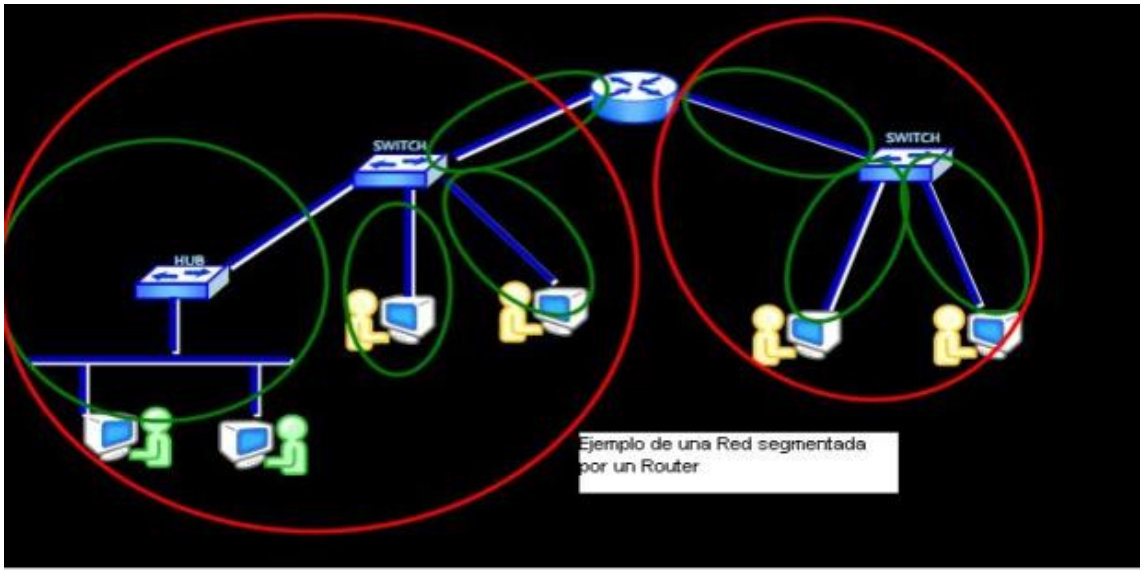
Switches

Al contrario del HUB, el switch agrega inteligencia a la administración de transferencia de datos, cada mensaje enviado a un destinatario será solo recibido por él, ya que el switch sabe que dispositivo está conectado en cada puerto de conexión. Algunos switches tienen la capacidad de subdividir grupos de puertos en redes virtuales (conocidas como VLANS) las cuales funcionan como switches independientes, permitiendo aislar en grupos distintos dispositivos.



Routers

Poseen todas las funcionalidades de los hardwares anteriores, pueden regenerar señales, concentrar múltiples conexiones y manejar transferencia de datos a otras redes.



HUB:

Establecen un único dominio de colisión y de broadcast

- Reenvían la información recibida por una interfaz, a través de todas las demás interfases.
- Se comportan como un "cable".

SWITCH

Crean dominios de colisión separados, dentro de un único dominio de broadcast

- Permiten optimizar el funcionamiento de una red, proveyendo más ancho de banda para cada usuario.
- Permiten segmentar una red física en varias redes lógicas virtuales (VLAN)

ROUTER

Aíslan tanto dominios de colisión como de broadcast

- Realizan funciones de conmutación de paquetes.
- Proveen la capacidad y funcionalidades necesarias para realizar el filtrado de paquetes.
- Proveen intercomunicación entre redes LAN/WAN (Internetworking)